

PART • **II**

물금읍 교육서비스업
격자별 분석
(QGIS)



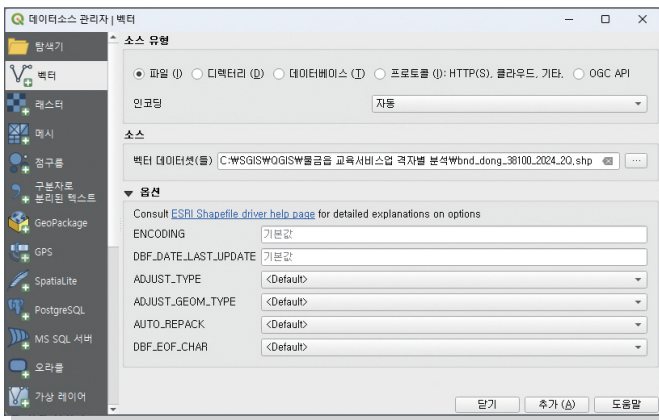


II 물금읍 교육서비스업 격자별 분석

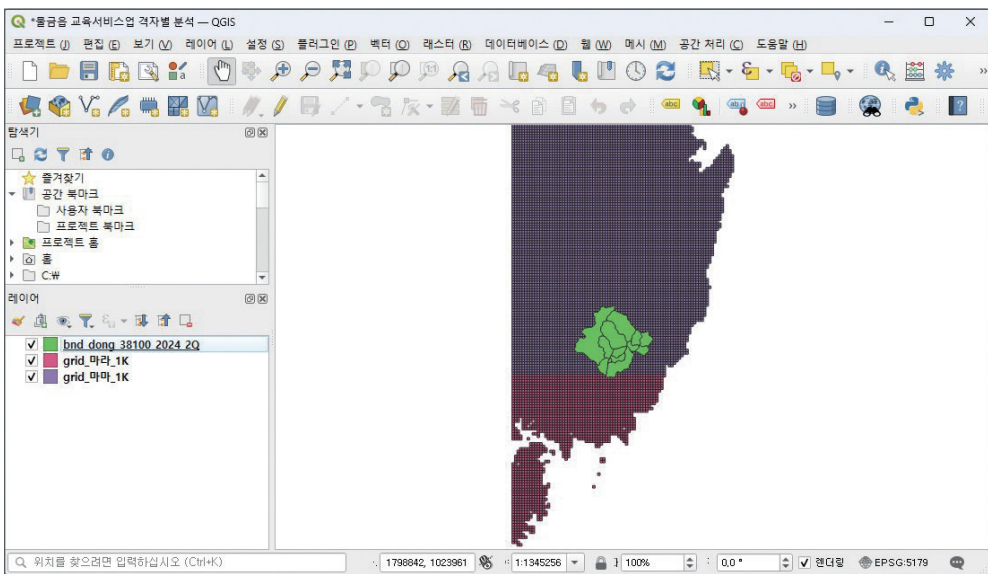
앞서 분석한 결과를 바탕으로 **bnd_dong_38100** 경계, **grid_마라_1K** 경계, **grid_마마_1K** 경계, **2023년_사업체중분류_마라_1K** 통계, **2023년_사업체중분류_마마_1K** 통계를 활용하여 물금읍의 1km 격자 단위를 추가로 분석하는 과정을 단계별로 설명합니다.

1 경계 레이어 추가하기(.shp)

- ▶ 레이어 → 레이어 추가 → 벡터 레이어 추가 에서 양산시 행정동 **bnd_dong_38100** 경계, **grid_마라_1K** 경계, **grid_마마_1K** 경계를 각각 추가합니다.



- ▶ **bnd_dong_38100** 경계, **grid_마라_1K** 경계, **grid_마마_1K** 경계를 추가한 화면입니다.

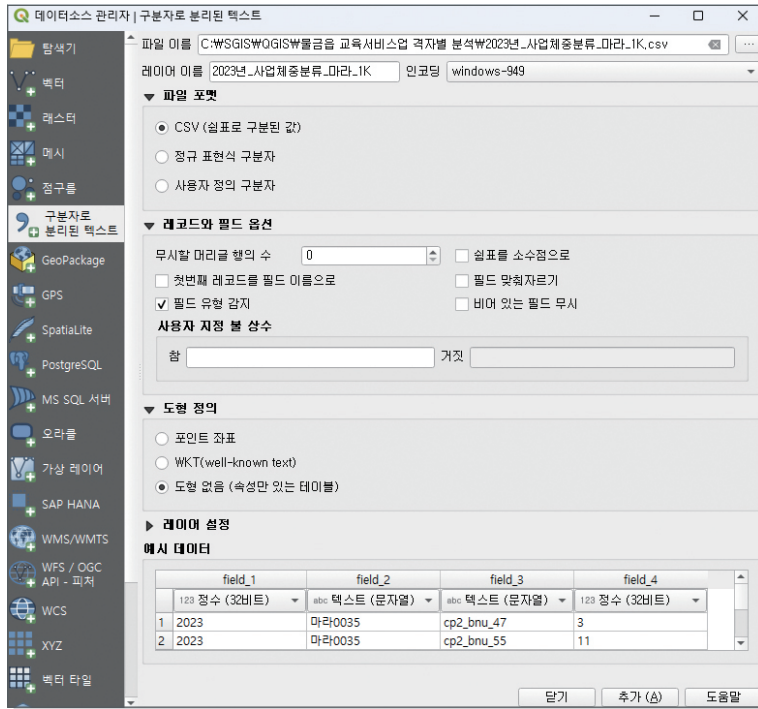


2 통계 레이어 추가하기(.csv)

레이어 → 레이어 추가 → 구분자로 분리된 텍스트 레이어 추가 에서 2023년_사업체중분류_마라_1K , 2023년_사업체중분류_마마_1K 통계를 각각 추가합니다.

※ 파일 포맷 → CSV(심표로 구분된 값) 선택

※ 인코딩을 'windows-949'로 선택하고 하단 예시 데이터에서 한글이 포함된 격자코드가 제대로 표시되는지 확인



통계 레이어(2023년_사업체중분류_마라_1K , 2023년_사업체중분류_마마_1K)를 마우스 오른쪽 클릭하여 속성 테이블 열기 로 사업체 통계를 확인합니다.

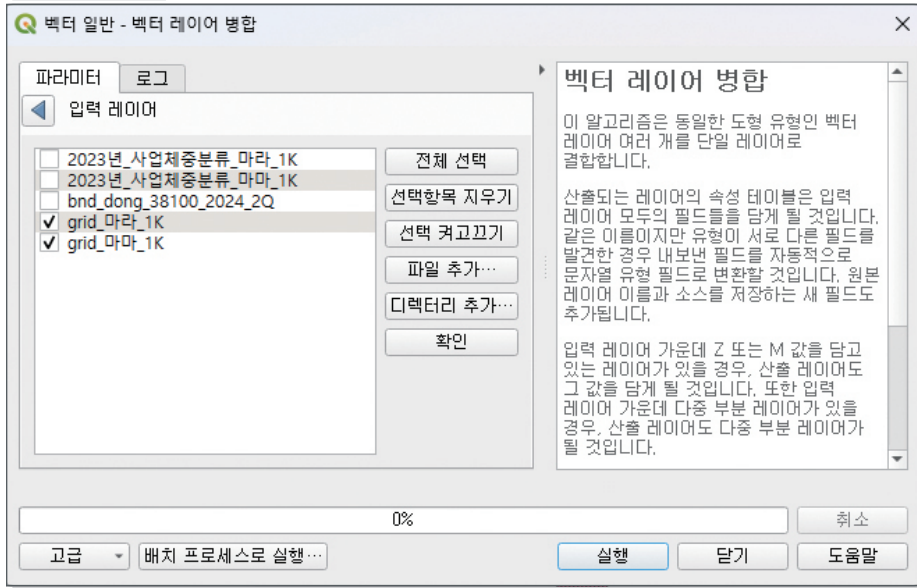
2023년_사업체중분류_마라_1K — 총 피쳐 개수: 27888, 필터링된 피쳐 개수: 27888, 선택한 피쳐 개수: 0

	field_1	field_2	field_3	field_4
1	2023	마라0035	cp2_bnu_47	3
2	2023	마라0035	cp2_bnu_55	11
3	2023	마라0035	cp2_bnu_56	3
4	2023	마라0035	cp2_bnu_94	3
5	2023	마라0036	cp2_bnu_94	0
6	2023	마라0037	cp2_bnu_46	0
7	2023	마라0037	cp2_bnu_47	3
8	2023	마라0037	cp2_bnu_55	9
9	2023	마라0037	cp2_bnu_56	3
10	2023	마라0041	cp2_bnu_35	5

모든 피쳐 표시하기

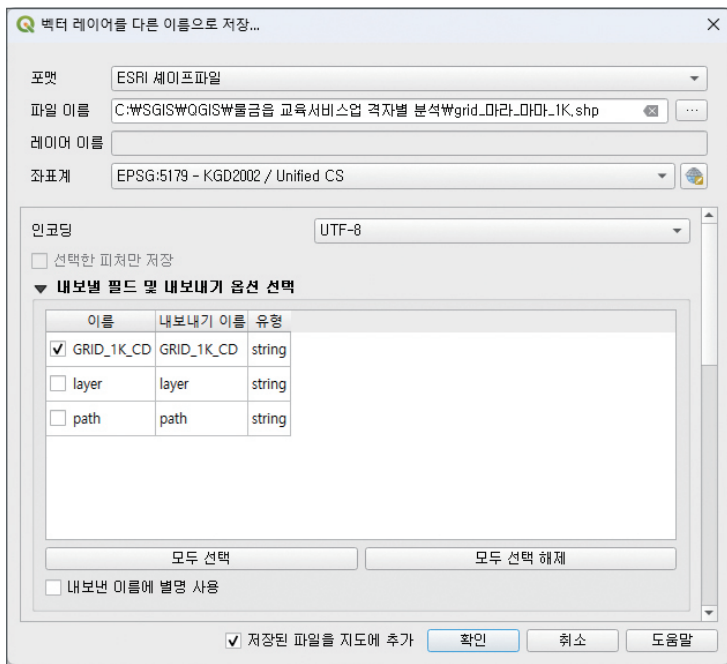
3 격자 경계 병합 및 행정동 경계 선택하여 저장하기

- ▶ 벡터 → 데이터 관리 도구(Data Management Tools) → 벡터 레이어 병합 에서 grid_마라_1K 와 grid_마마_1K 를 병합합니다.

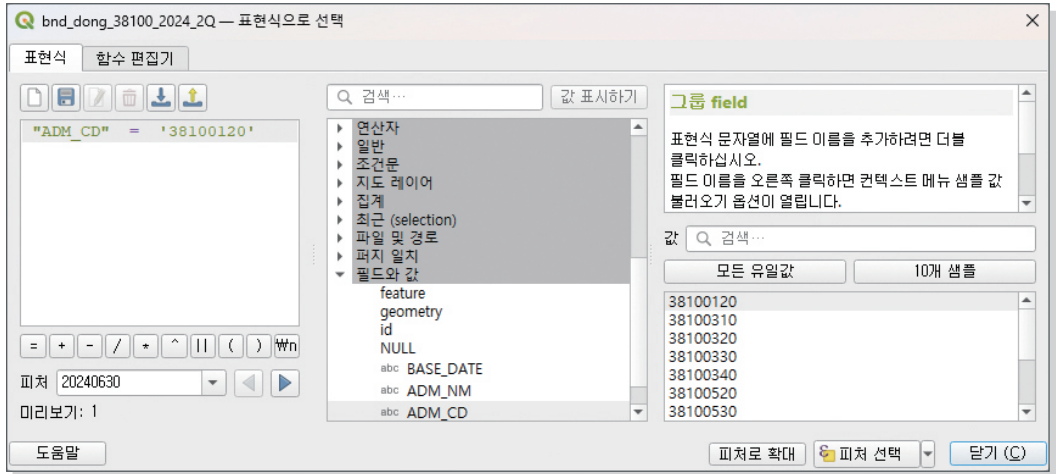


- ▶ 병합한 산출물 레이어를 마우스 오른쪽 클릭해서 내보내기 → 피처를 다른 이름으로 저장 합니다.
(grid_마라_마마_1K.shp)

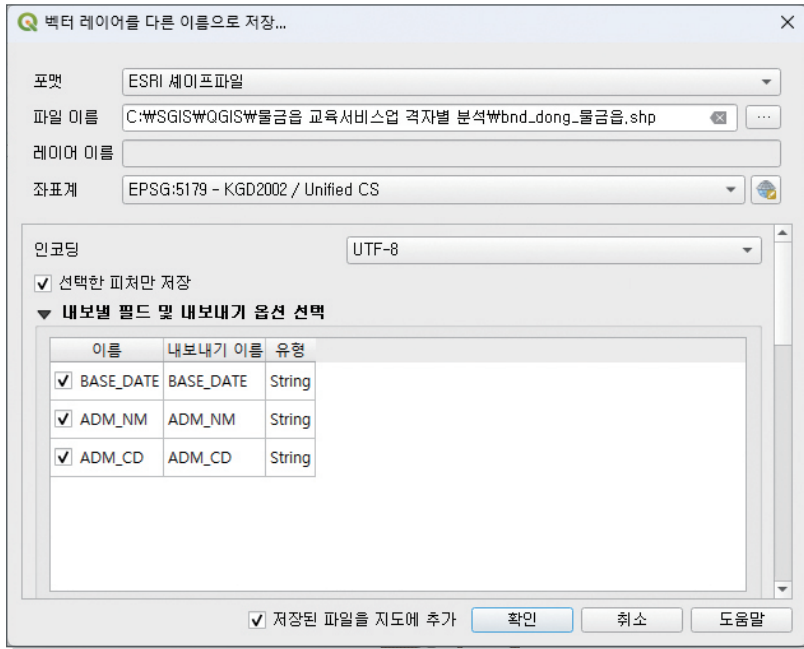
※ 병합한 레이어에서 필요한 정보(GRID_1K_CD)만 저장합니다.



- ▶ **bnd_dong_38100** 행정동 경계에서 **표현식을 이용해서 피쳐 선택** () 화면을 통해 물금읍(38100120)에 해당하는 경계만 선택합니다.



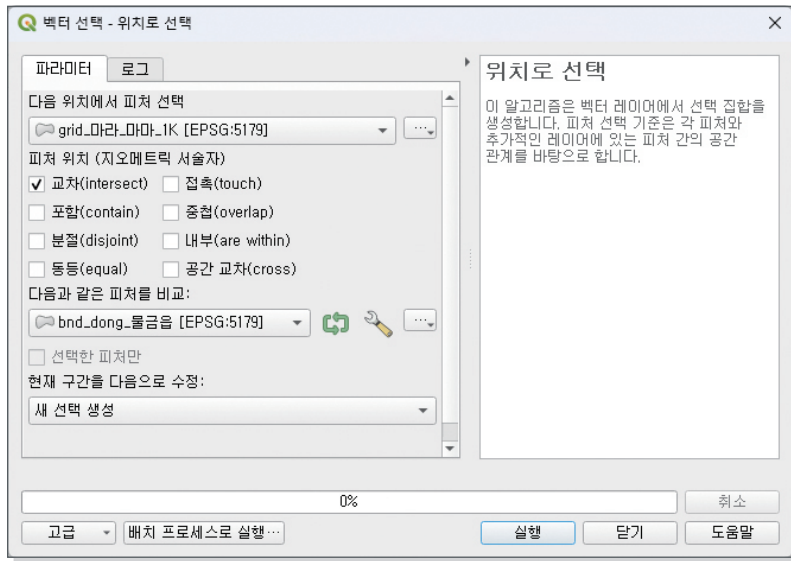
- ▶ **bnd_dong_38100** 레이어를 마우스 오른쪽 클릭해서 **내보내기** → **선택한 피쳐를 다른 이름으로 저장** 합니다.(**bnd_dong_물금읍.shp**)



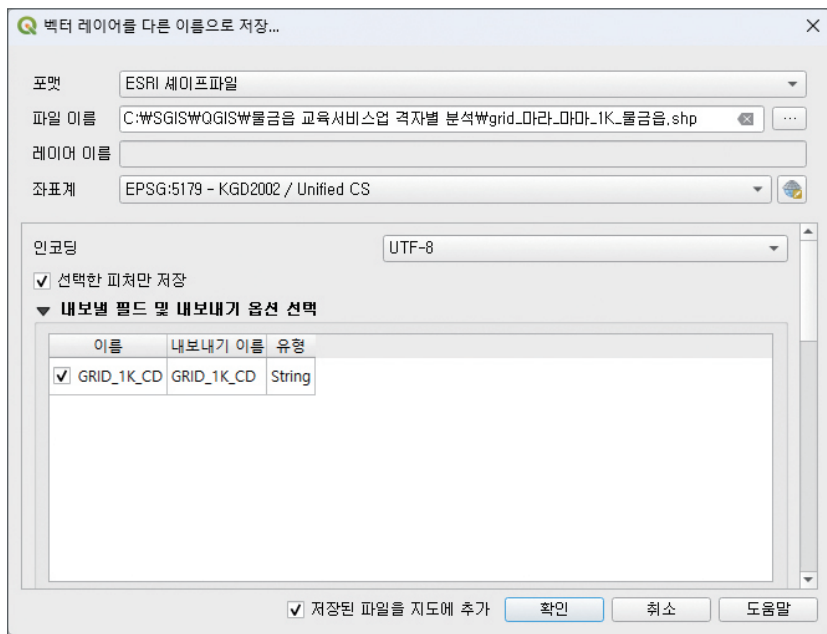
4 격자 경계에서 물금읍과 겹치는 부분 선택하기

▶ **grid_마라_마마_1K** 레이어를 선택하고 **벡터** → **조사 도구(Research Tools)** → **위치로 선택** 화면에서 교차(intersect), 물금읍 경계를 각각 선택하여 실행합니다.

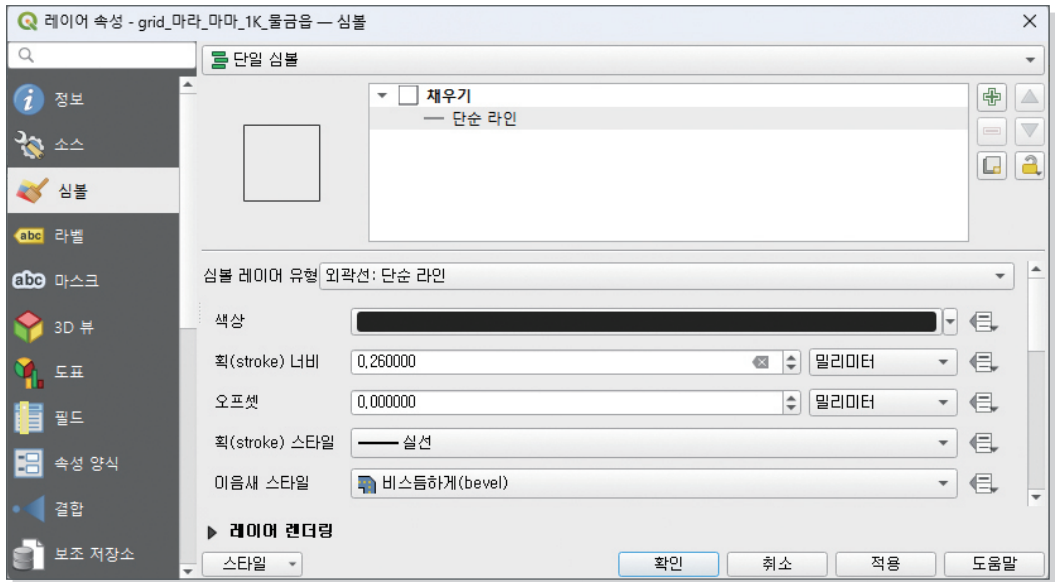
※ **grid_마라_마마_1K** 레이어에서 선택된 격자는 노란색으로 표시됩니다.



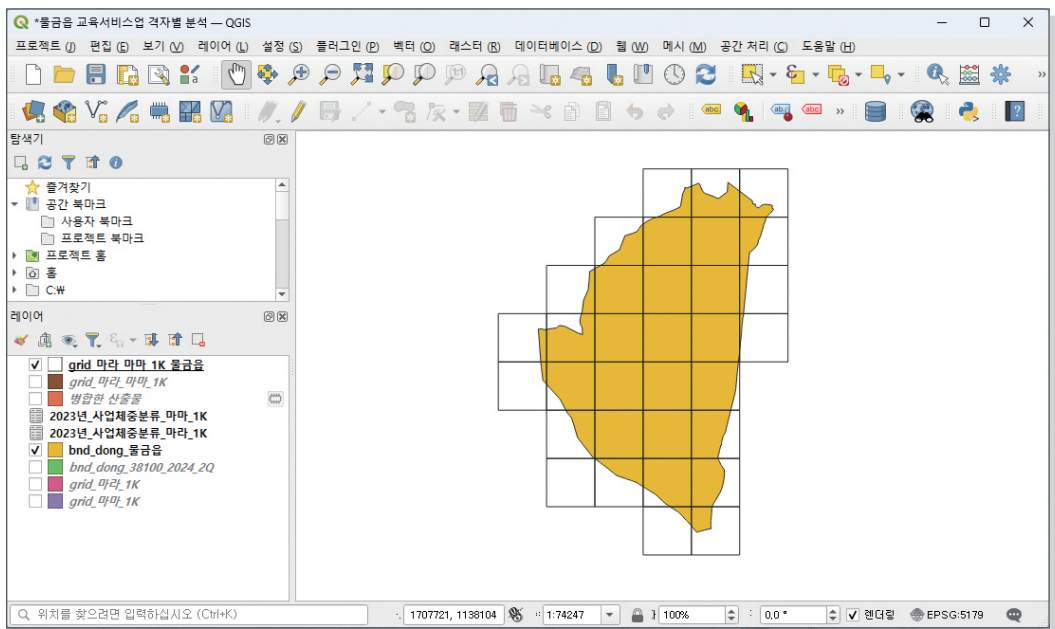
▶ **grid_마라_마마_1K** 레이어를 마우스 오른쪽 클릭해서 **내보내기** → **선택한 피처를 다른 이름으로 저장** 합니다. (**grid_마라_마마_1K_물금읍.shp**)



- ▶ **grid_마라_마마_1K_물금읍** 레이어를 마우스 오른쪽 클릭해서 **속성** → **심볼** 에서 **채우기** 의 심볼 레이어 유형 을 외곽선 : 단순 라인 으로 설정합니다.

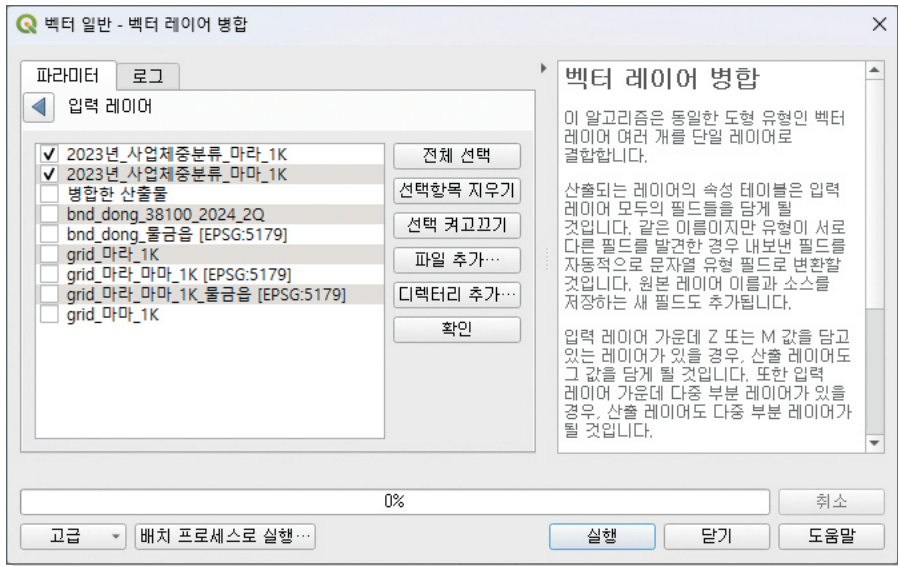


- ▶ 물금읍과 겹치는 1km 격자가 선택된 것을 확인할 수 있습니다.



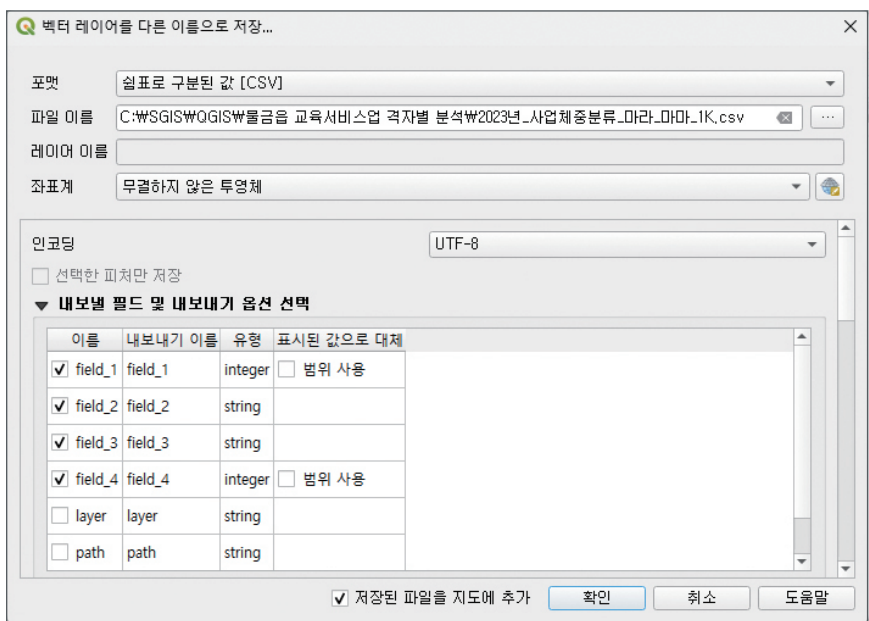
5 통계 레이어 병합 및 해당 통계항목 선택하기

- ▶ 벡터 → 데이터 관리 도구(Data Management Tools) → 벡터 레이어 병합 에서 2023년_사업체중분류_마라_1K 와 2023년_사업체중분류_마마_1K 를 병합합니다.

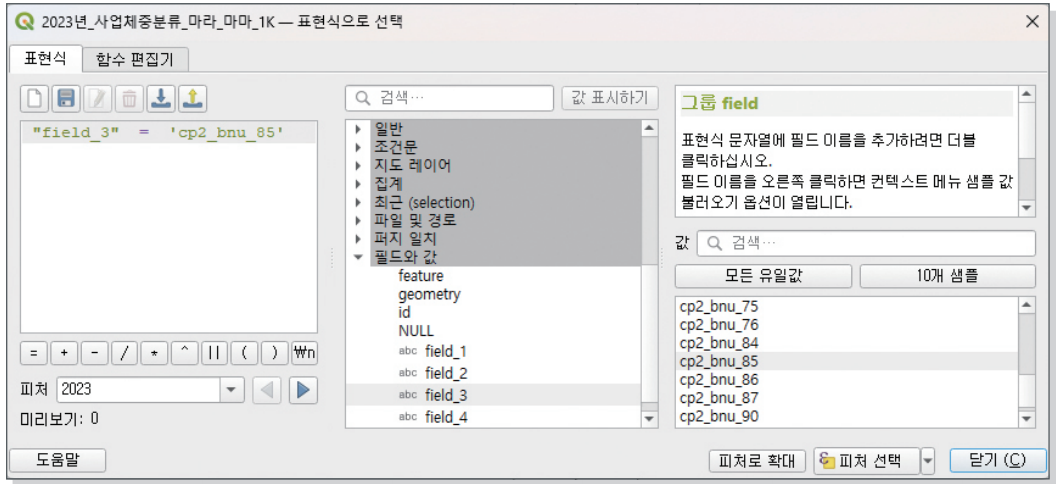


- ▶ 병합한 산출물 레이어를 마우스 오른쪽 클릭해서 **내보내기** → **피처를 다른 이름으로 저장** 합니다.
(2023년_사업체중분류_마라_마마_1K.csv)

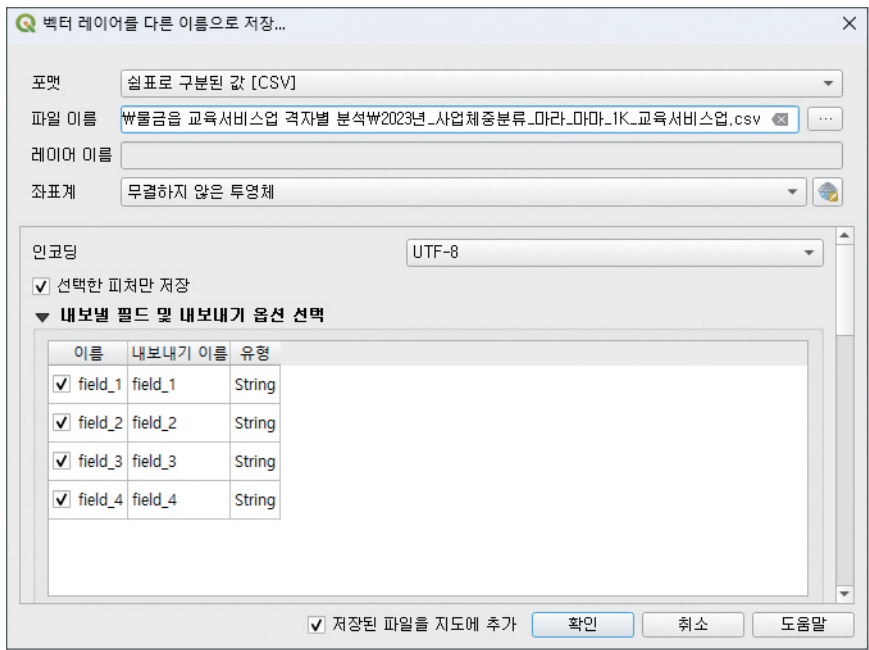
※ 병합한 레이어에서 필요한 정보(기준년도(field_1), 격자코드(field_2), 통계항목(field_3), 통계값(field_4))만 저장합니다.



- ▶ 2023년_사업체중분류_마라_마마_1K 레이어를 선택하고 편집 ➔ 선택 ➔ 표현식으로 피쳐 선택
() 화면에서 세번째 항목(field_3)의 값을 'cp2_bnu_85'(교육 서비스업)로 선택합니다.

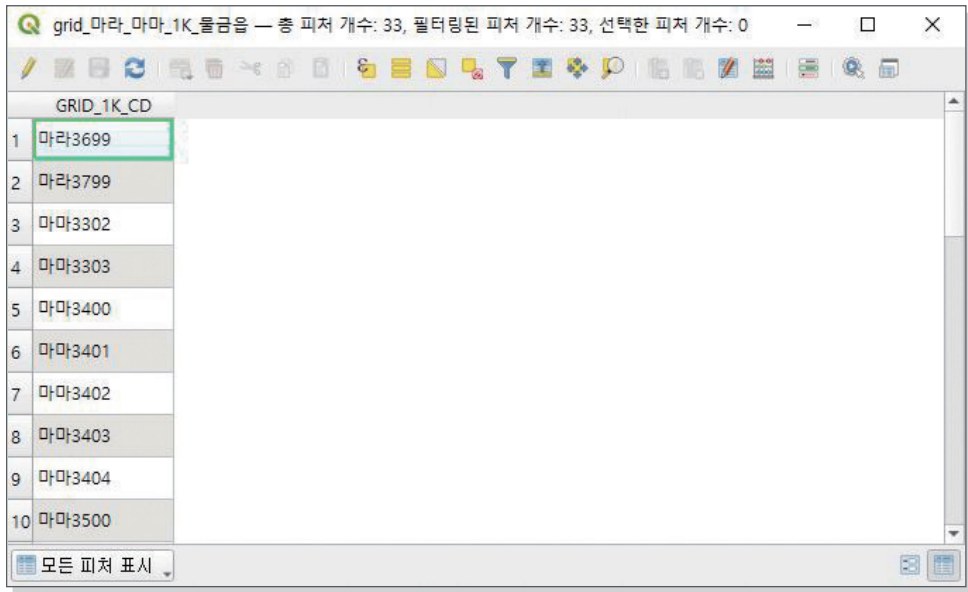


- ▶ 2023년_사업체중분류_마라_마마_1K 레이어를 마우스 오른쪽 클릭해서 내보내기 ➔ 선택한 피쳐를 다른 이름으로 저장 합니다.(2023년_사업체중분류_마라_마마_1K_교육서비스업.csv)

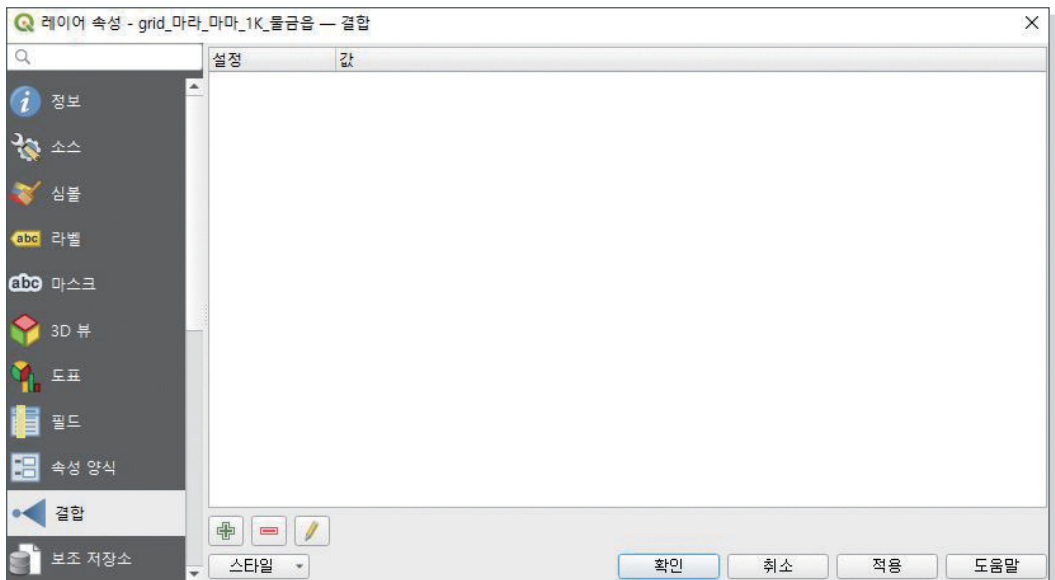


6 물금읍 격자와 교육 서비스업 통계 결합하기

- ▶ **grid_마라_마마_1K_물금읍** 레이어를 마우스 오른쪽 클릭해서 **속성 테이블 열기** 를 선택합니다. 격자경계 레이어에는 격자 코드(GRID_1K_CD)만 있습니다.



- ▶ **grid_마라_마마_1K_물금읍** 레이어를 마우스 오른쪽 클릭 후 **속성** 을 선택해서 레이어 속성 화면을 열고 왼쪽 메뉴에서 **결합** , 화면 하단의 **+** 버튼을 순서대로 선택합니다.



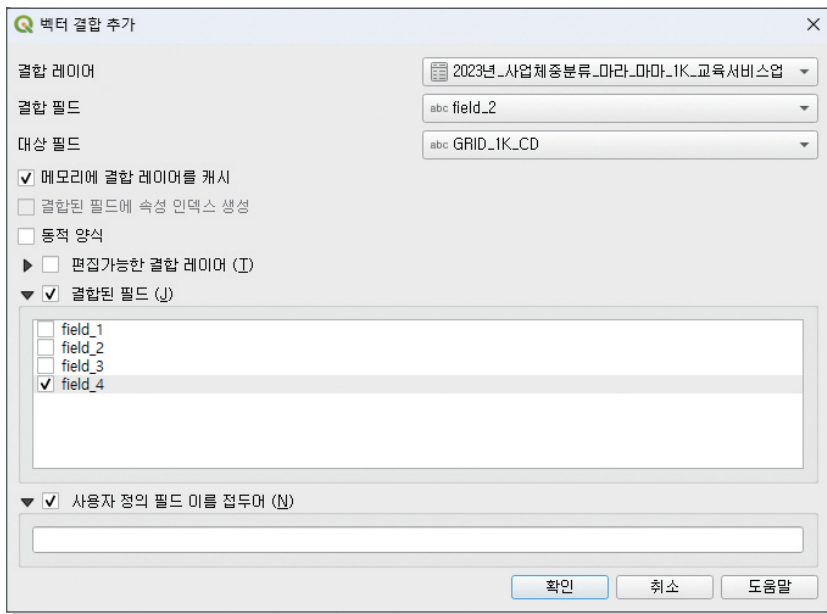
- ▶ 결합 레이어, 결합 필드, 대상 필드, 결합된 필드 등을 적절히 선택합니다.

결합 레이어 : 2023년_사업체중분류_마라_마마_1K_교육서비스업

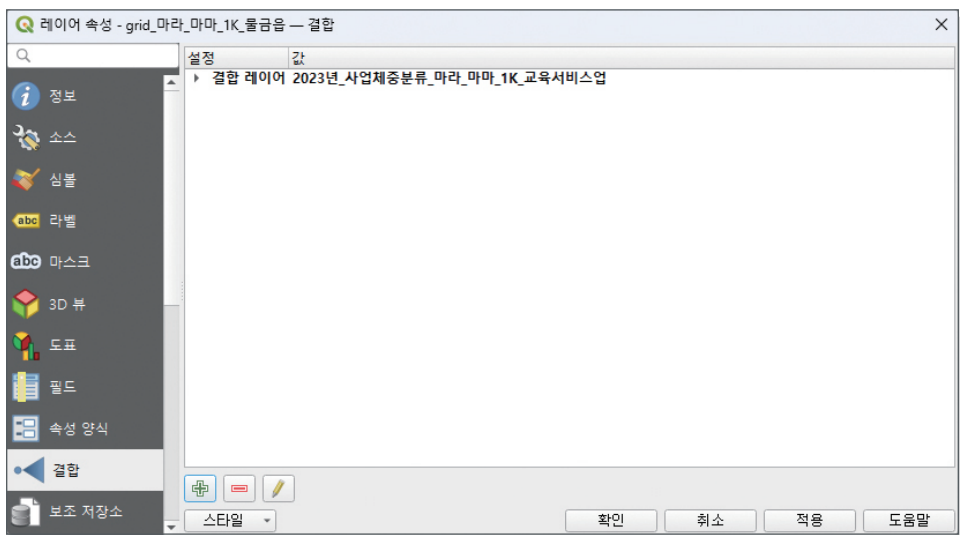
결합 필드 : field_2

대상 필드 : GRID_1K_CD

※ **결합된 필드** 에서 통계값 필드인 'field_4'는 필수 선택이며, **접두어** 는 생략 가능



- ▶ 레이어 속성 화면으로 돌아와서 적용, 확인을 선택합니다.



- ▶ **grid_마라_마마_1K_물금읍** 레이어를 마우스 오른쪽 클릭해서 **속성 테이블 열기** 를 다시 선택합니다. 통계값 필드가 결합되어 있습니다.

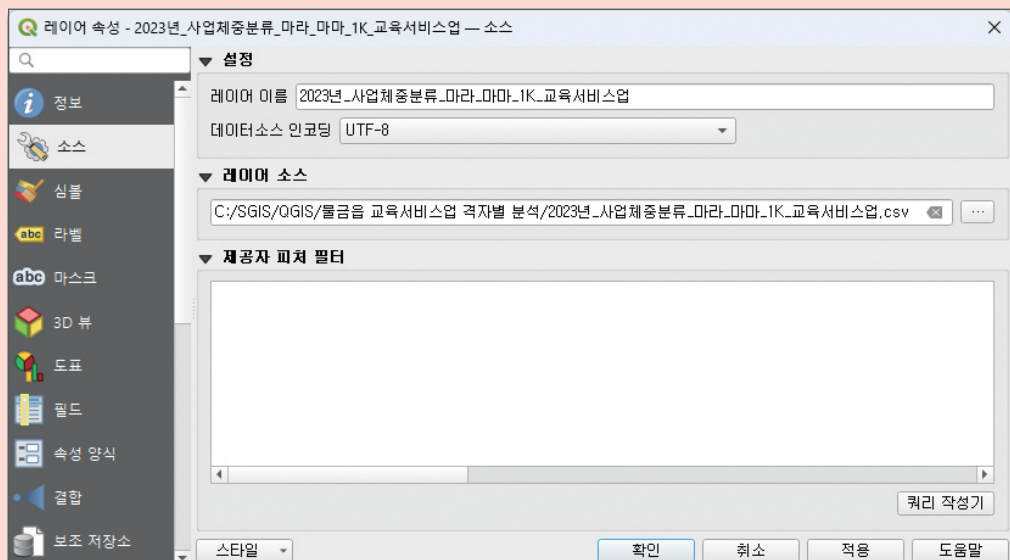
grid_마라_마마_1K_물금읍 — 총 피쳐 개수: 33, 필터링된 피쳐 개수: 33, 선택한 피쳐 개수: 0

	GRID_1K_CD	field_4
1	마라3699	NULL
2	마라3799	NULL
3	마마3400	NULL
4	마마3500	NULL
5	마마3600	NULL
6	마마3700	0
7	마마3401	NULL
8	마마3501	NULL
9	마마3601	5
10	마마3701	3

모든 피쳐 표시하기

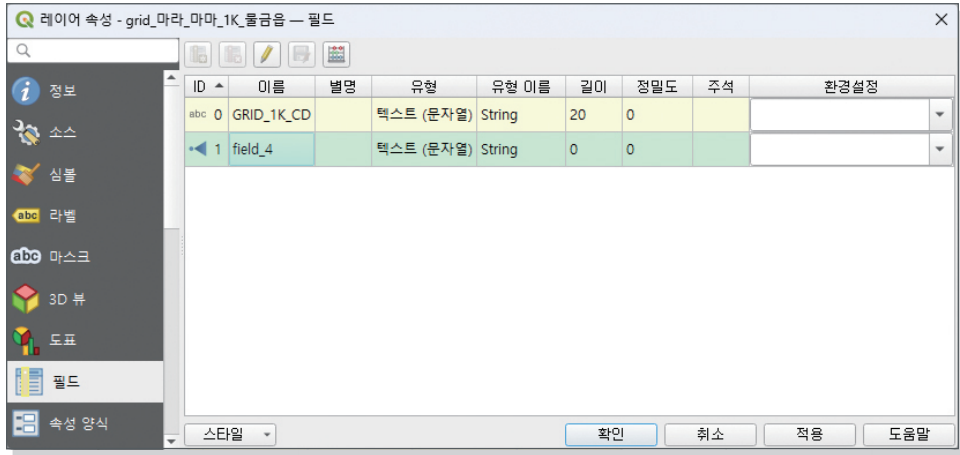
주의

결합이 안 될 경우, **2023년_사업체중분류_마라_마마_1K_교육서비스업** 레이어의 **속성** → **소스** 에서 인코딩을 'UTF-8'로 적용하고 6단계부터 다시 실시합니다.

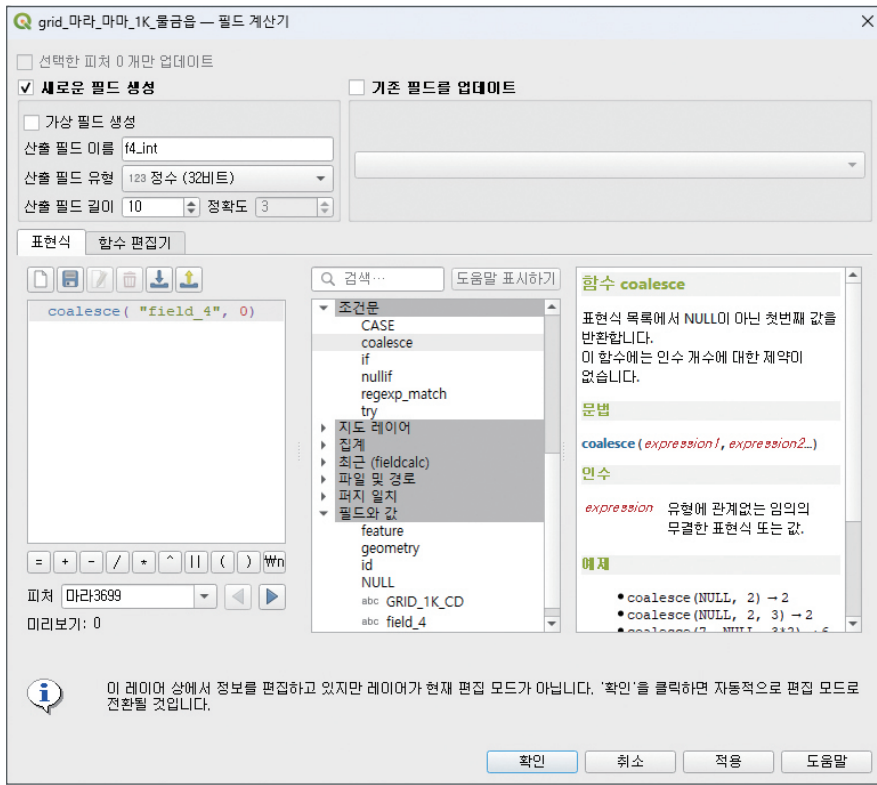


7 단계구분도 표시하기

- ▶ **grid_마라_마마_1K_물금읍** 통계값 컬럼(field_4)이 문자형이기 때문에 정수형 컬럼을 추가합니다.
속성 → **필드** 에서 필드계산기()를 선택합니다.



- ▶ 변경할 컬럼(field_4)을 표현식에 작성하고, 추가할 정수형 컬럼명을 'f4_int' 등으로 저장합니다.
 ※ 「SGIS 자료제공」의 격자 통계 특성 상, 인구 또는 사업체가 없는 격자에 대해서는 통계 데이터를 생성하지 않으므로 coalesce() 함수를 활용해서 결측값을 '0'으로 채울 수 있습니다.



- ▶ 레이어 → 편집 모드 켜고 끄기 ()를 선택 해제하여 컬럼 추가 내용을 레이어에 저장합니다.

grid_마라_마마_1K_물금읍 레이어의 속성 → 심볼 에서 단계구분도 표시를 위한 설정값을 적절히 선택합니다.

심볼 종류 : 단계 구분

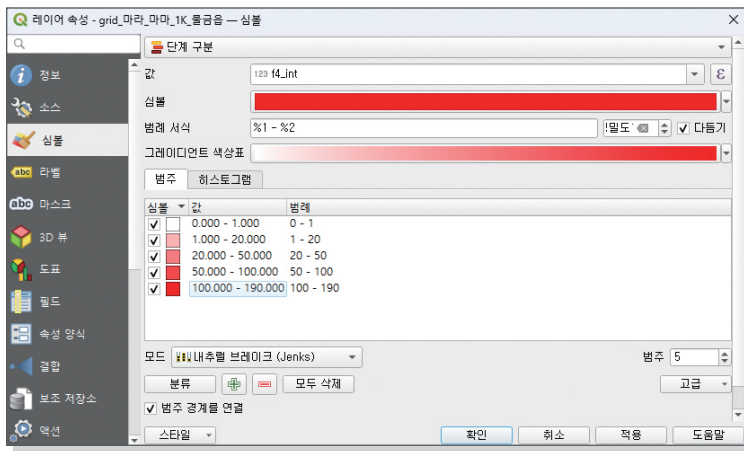
값 : f4_int

심볼 → 채우기 → 단순 채우기

모드 : 내추럴 브레이크(Jenks)

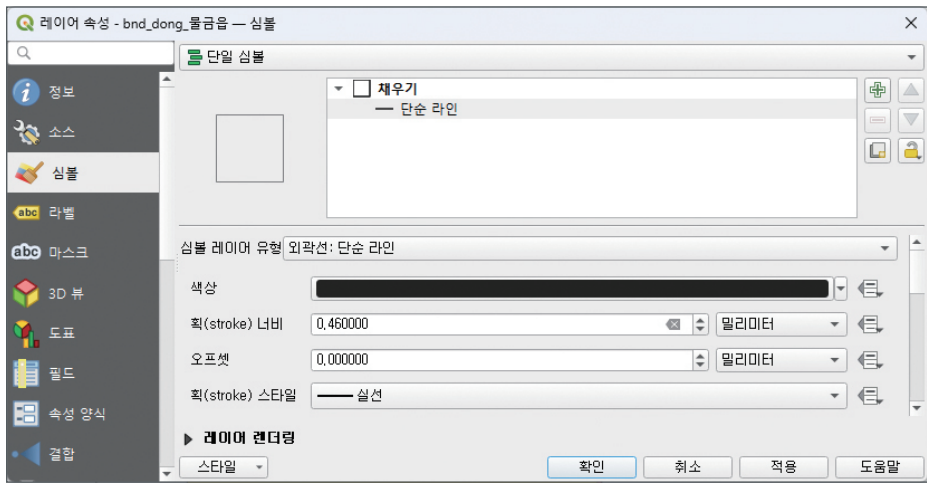
범주 : 5

※ 범주 단계별 값의 범위는 심볼의 값을 더블클릭해서 각각 변경할 수 있습니다.

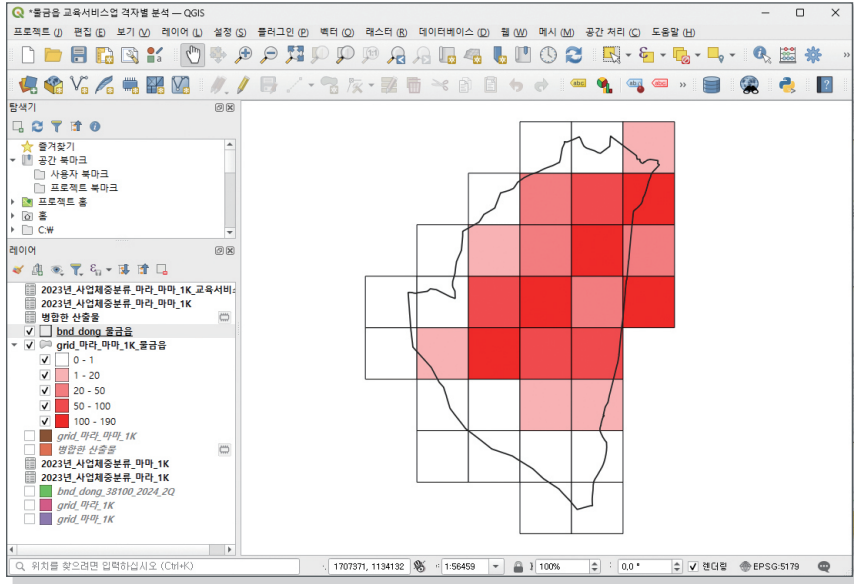


- ▶ 시각화 결과가 잘 보이도록 bnd_dong_물금읍 을 단순 라인(선)으로 지정합니다.

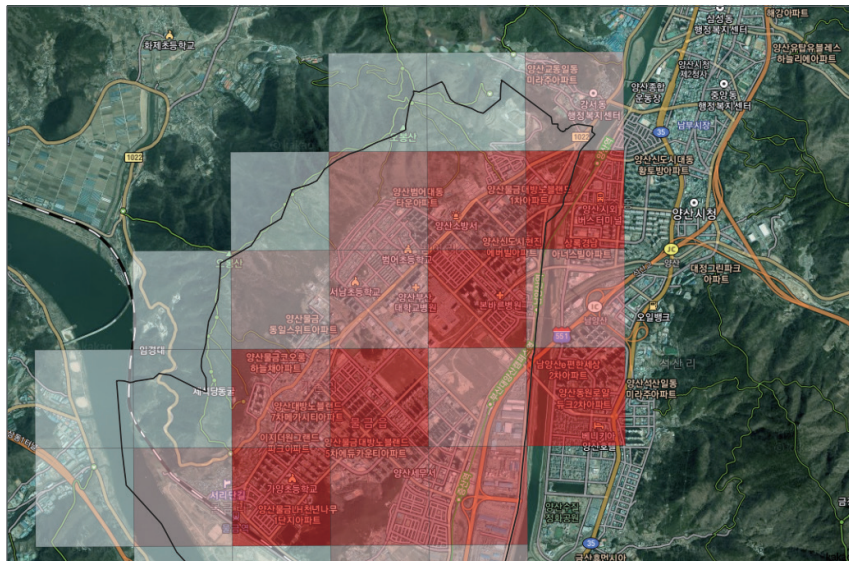
경계 레이어의 속성 → 심볼 → 심볼 레이어 유형 → 외곽선 : 단순라인



- ▶ 물금읍과 교차하는 1km 격자를 기준으로 교육 서비스업 업종에 대한 사업체수를 시각화한 결과입니다.



| 분석 결과(요약) | 물금읍 중심부에 ‘교육 서비스업’ 사업체가 집중적으로 분포하는 경향



경남 양산시에 위치한 물금읍은 부산 인접 지역으로 교육 서비스업 수요가 많은 지역이며, 신도시 개발로 인한 인구 증가에 따라 학원 및 교육 기관이 증가하고 있습니다. 물금읍 중심부에 아파트 단지가 집중되어 있으며, 대학의 지역 캠퍼스와 다수의 초등·중등 교육기관이 분포하는 것을 지도에서 확인할 수 있습니다.